R1-A1-S3 Software Gestión de Nomina

Cristian Camilo Huertas Correa, Juan Diego Quijano Gutiérrez, Kevin Nicolas López Fonseca

Facultad de Ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ing. German Ortiz

26 de febrero de 2026

Contenido

1. Implementación de Metodologías Ágiles 3

1.1 Marco de Trabajo Scrum 4

1.1.1 Roles y Responsabilidades 4

1.1.2 Análisis 4

1.1.3 Diseño 5

2. Análisis del sistema 5

2.1 Requerimientos Funcionales 5

2.2 Requisitos no funcionales 7

2.3 Diagrama de Casos de Uso 8

3. Requerimientos del Sistema 8

3.1 Historias de usuario 8

3.2 Funcionalidades 9

3.3 Product Backlog 10

3.4 Diagrama Entidad Relación 12

4. Referencias 13

5. Link jira 13

1. Implementación de Metodologías Ágiles

En el desarrollo del proyecto de gestión de nómina, se optará por realizar la planeación con un marco de metodología ágil, estas metodologías se caracterizan por sus tiempos de respuesta rápidos en cuanto al proyecto y su relación estrecha con el cliente. Las metodologías agiles ofrecen varias ventajas y aportes diferenciadores en cuanto a otras metodologías, como la transparencia en los proyectos, al haber una interacción continua con el cliente, el cliente no pasa a ser un sujeto de segundo plano, sino el actor principal del proyecto.

El cliente se encargará de proveer los cimientos de sus necesidades para el proyecto y de informar los cambios requeridos a medida que el proyecto se desarrolla, así mismo esto asegurará la adaptabilidad respecto al tiempo de respuesta de los cambios. Las metodologías agiles también aceleran el *Time to market* o tiempo de salida del mercado lo cual beneficia la competitividad en el mercado y así mismo permite un retorno de inversión más alto del proyecto. (Canosa Ferreiro, 2024)

En este proyecto se realizará el desarrollo mediante el marco de trabajo Scrum. Este marco de trabajo permite la organización del proyecto de forma incremental, es decir, se basa en entregar al cliente incrementos funcionales del sistema, estos incrementos se organizan mediante periodos cortos de tiempo denominados sprints. Al realizarse las entregas en estos periodos cortos de tiempo, permite una constante retroalimentación por parte del cliente de acuerdo con sus intereses, dando paso a la entrega de un producto de alta calidad y asociado a las expectativas del cliente.

1.1 Marco de Trabajo Scrum

Con la implementación de la metodología de Scrum, abordamos sus etapas de desarrollo (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Despliegue) para la planificación y cumplimiento del desarrollo del proyecto, estas consisten en:

1.1.1 Roles y Responsabilidades

Se definen los roles que tomaran los integrantes del proyecto, para tener una mejor organización operacional del proyecto.

Product owner: En el proyecto presente el rol de producto owner es tomado por Kevin Nicolas López Fonseca, el producto owner es la persona con mayor conocimiento del producto y de los intereses del cliente, el se encarga de construir el product backlog y el encargado de determinar los objetivos de los sprints.

Scrum Master: En el proyecto presente el rol de Scrum Master es tomado por Cristian Camilo Huertas Correa, el scrum master es el encargado de planificar reuniones diarias con el equipo del proyecto para verificar los avances del proyecto y así dar una retroalimentación de lo hecho, actúa como un líder y vela porque se cumplan las prácticas de scrum.

Desarrolladores: En el proyecto presente el equipo de desarrollo estará conformado por todos los integrantes, los desarrolladores son los encargados de crear el producto, ayudar al producto owner a refinar el producto backlog y estimar la duración de los ítems de este.

1.1.2 Análisis

En esta fase se recopilaron y analizaron los requisitos necesarios para establecer la base del desarrollo del producto del proyecto, se realizaron indagaciones respecto al proceso de liquidación de nómina, en base a esto, se establecieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

1.1.3 Diseño

En base a los requisitos recopilados, se realizó un diseño estructurado del sistema incluyendo aspectos como la arquitectura, la estructuración de la base de datos, y la seguridad en el manejo de la información.

2. Análisis del sistema

2.1 Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Gestión de empleados
Características:	Registro, actualización y consulta
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar, modificar, eliminar y consultar la información de los empleados, incluyendo datos personales, cargo asignado, dependencia y estado laboral.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Gestión de cargos y dependencias
Características:	Administración de estructura
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear, editar y consultar los cargos y dependencias de la empresa, asociando cada empleado a un cargo y una dependencia específica.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Gestión de sueldo básico
Características:	Asignación del salario
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir asignar y actualizar el sueldo básico de cada empleado según su cargo.

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Cálculo de devengados
Características:	Ingresos salariales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe calcular los devengados del empleado incluyendo sueldo básico, horas extras diurnas y horas extras nocturnas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Registro de horas extras
Características:	Llevar control del tiempo adicional
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar las horas extras diurnas y nocturnas trabajadas por cada empleado y calcular su valor correspondiente.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Cálculo de deducciones
Características:	Descuento de sus prestaciones sociales
Descripción del requerimiento:	El sistema debe calcular automáticamente las deducciones de nómina, incluyendo descuentos de salud y fondos de pensiones según la normativa vigente.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Subsidio de transporte
Características:	Beneficio laboral
Descripción del requerimiento:	El sistema debe identificar qué empleados tienen derecho al subsidio de transporte y sumarlo automáticamente al cálculo de la nómina.

Prioridad del requerimiento: Media

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes
Características:	Informe de nominas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar reportes mensuales donde se muestre el total pagado a cada empleado, incluyendo devengados, deducciones y valor neto a pagar.
Prioridad del requerimiento: Alta	

2.2 Requisitos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de la información
Características:	protección de los datos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información de los empleados mediante control de acceso por usuarios y contraseñas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento
Características:	Tiempo de respuesta
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar los cálculos de nómina y generar reportes en un tiempo máximo de 10 segundos.
Prioridad del requerimiento: Media	

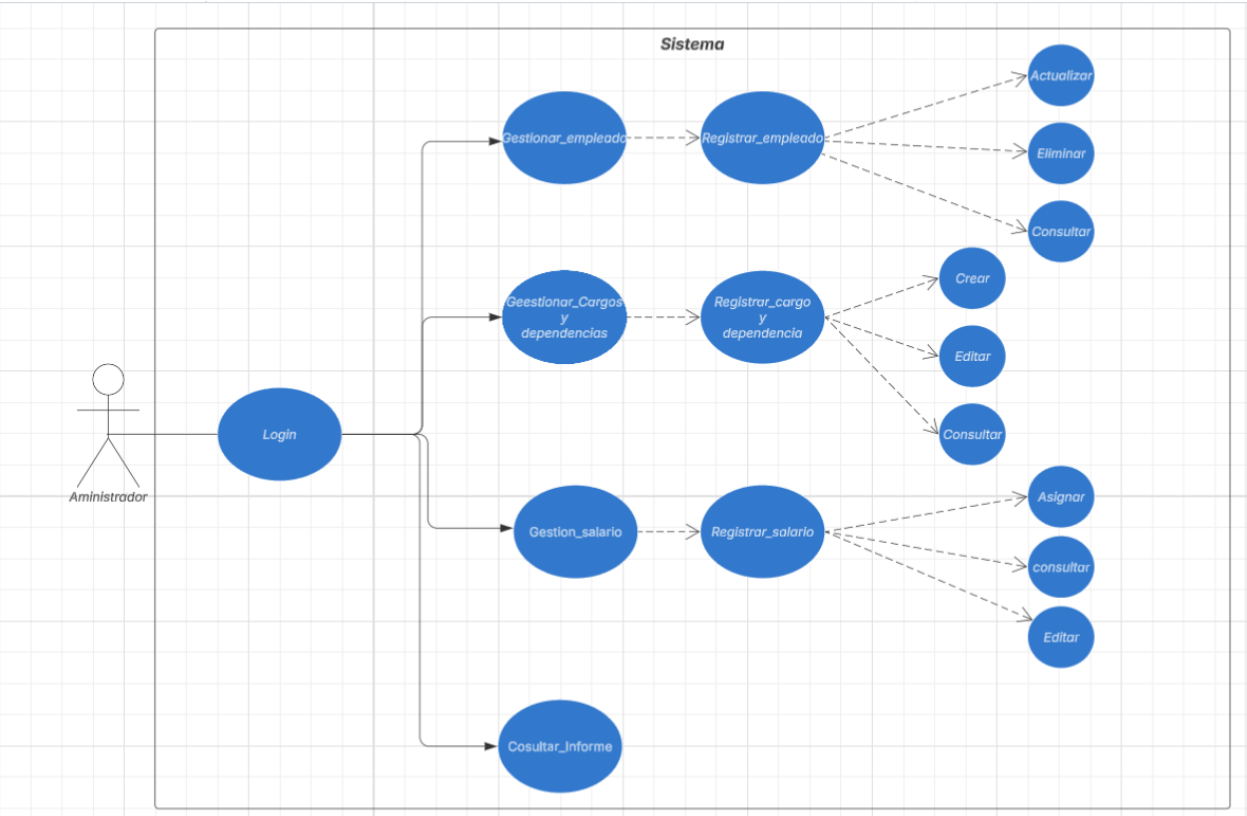
Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	Fácil de usar

Descripción del requerimiento:	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el personal administrativo.
Prioridad del requerimiento: Media	

2.3 Diagrama de Casos de Uso

Figura 1

Diagrama de casos de uso actual



3. Requerimientos del Sistema

3.1 Historias de usuario

Tabla 1

Historias de Usuario

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como administrador, quiero gestionar empleados para llevar control de la información necesaria para el cálculo nómina.	Alta
HU-02	Como administrador, quiero gestionar cargos y dependencias para organizar correctamente la asociación de los empleados en nómina.	Alta
HU-03	Como administrador, quiero consultar reportes de nómina para verificar la correcta administración de los pagos.	Media
HU-04	Como administrador, quiero configurar los salarios base de los empleados para realizar el pago correcto de cada empleado.	Alta
HU-05	Como contador, quiero calcular automáticamente los devengados de los empleados para el proceso de liquidación de nomina	Alta
HU-06	Como administrador, quiero registrar las horas extras diurnas y nocturnas de los empleados, para que el sistema calcule el valor total de los devengados.	Alta
HU-07	Como contador, quiero que el sistema calcule las deducciones de los empleados para hacer el cálculo neto de la nómina.	Alta
HU-08	Como contador, quiero que el sistema genere un reporte automáticamente al realizar todo el proceso debido de la nómina.	Media
HU-09	Como administrador, quiero que el sistema envié las transferencias del pago de nómina automáticamente a los empleados para hacer el pago a la fecha oportuna.	Alta
HU-10	Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios del software para el control de sus permisos	Alta

3.2 Funcionalidades

Tabla 2

Funcionalidades

Funcionalidad	Descripción
Registrar los empleados para la nomina	El sistema permite al administrador registrar los empleados que serán incluidos en nómina por la empresa.
Asignar los cargos	El sistema permite al administrador asignar cargos a los empleados.

Funcionalidad	Descripción
Asignar los roles	El sistema permite al administrador asignar roles a los usuarios registrados en el sistema.
Configurar los salarios	El sistema permite al administrador configurar los salarios base de los empleados.
Registrar las horas extras	El sistema permite al administrador registrar las horas extras diurnas y nocturnas realizadas por los empleados.
Calcular los devengados	El sistema permite al contador realizar el calculo automático de los devengados de los empleados.
Calcular las deducciones	El sistema permite al contador realizar el cálculo automático de las deducciones de los empleados para la nómina.
Generar el reporte	El sistema permitirá realizar un reporte automático al contador para entregar al final de la liquidación de nómina.
Enviar transferencias	El sistema realizara de forma automática las transferencias a las cuentas de pago de los empleados dentro de la nómina.

3.3 Product Backlog

Tabla 3

Product backlog

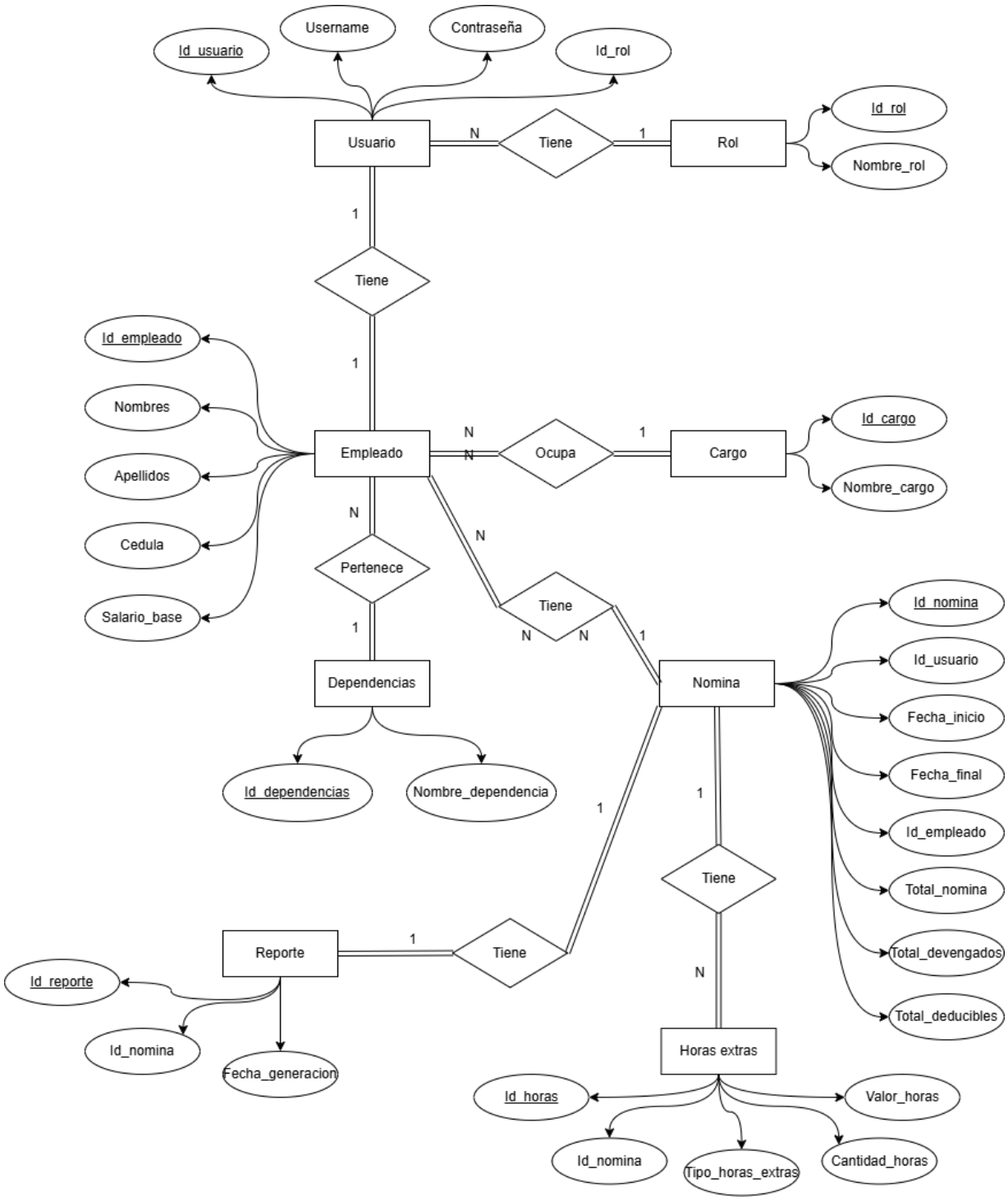
ID	Historia de Usuario	Prioridad	Duración (Semanas)
HU-01	Como administrador, quiero gestionar empleados para llevar control de la información necesaria para el cálculo nómina.	Alta	2
HU-02	Como administrador, quiero gestionar cargos y dependencias para organizar correctamente la asociación de los empleados en nómina.	Alta	3
HU-03	Como administrador, quiero consultar reportes de nómina para verificar la correcta administración de los pagos.	Media	3
HU-04	Como administrador, quiero configurar los salarios base de los empleados para realizar el pago correcto de cada empleado.	Alta	2
HU-05	Como contador, quiero calcular automáticamente los devengados de los empleados para el proceso de liquidación de nomina	Alta	2

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Duración (Semanas)
HU-06	Como administrador, quiero registrar las horas extras diurnas y nocturnas de los empleados, para que el sistema calcule el valor total de los devengados.	Alta	2
HU-07	Como contador, quiero que el sistema calcule las deducciones de los empleados para hacer el cálculo neto de la nómina.	Alta	2
HU-08	Como contador, quiero que el sistema genere un reporte automáticamente al realizar todo el proceso debido de la nómina.	Media	3
HU-09	Como administrador, quiero que el sistema envié las transferencias del pago de nómina automáticamente a los empleados para hacer el pago a la fecha oportuna.	Alta	4
HU-10	Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios del software para el control de sus permisos	Alta	3

3.4 Diagrama Entidad Relación

Figura 2

Diagrama Entidad Relación



4. Referencias

Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM. Teoría e implementación práctica. Ediciones de la U;Ra-Ma Editorial.

https://www-ebooks7-24-com.ucundinamarca.basesdedatosezproxy.com/?il=41474

5. Link jira

https://fastroast.atlassian.net/jira/software/projects/SF/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiNmVkNzcxOGU1Njc1NGIyM2EzNWQ2YWVlOTg1YjdlZWYiLCJwIjoiaiJ9

INSTITUTE PROJECT MANAGEMENT

Project Participants			
Name	FastRoast		
Stakeholders	Project Sponsor	Universidad de Cundinamarca	
	Customers	Pequeñas y medianas empresas en desarrollo con necesidad de gestión y automatización de nómina.	
	Contractors		
	Project Team and Project Manager: Director del Proyecto: Juan Diego Quijano Gutiérrez Desarrollador Backend: Cristian Camilo Huertas Correa Desarrollador Frontend: Kevin Nicolas López Fonseca		
Project Manager	Juan Diego Quijano Gutiérez	Email Address or Website	jdquijano@ucundinamarca.edu.co
Assistant Project Manager	Cristian Camilo Huertas Correa	Email Address or Website	cchuertas@ucundinamarca.edu.co
Project Team	Juan Diego Quijano Gutiérrez Cristian Camilo Huertas Correa Kevin Nicolas López Fonseca		
Project Description			
Goal Statement	Desarrollo de un software de gestión de nómina que automatice procesos de cálculo basados en las normativas laborales de Colombia, teniendo en cuenta elementos de nómina como; Horas extras diurnas y nocturnas, bonificaciones, devengados, comisiones y aportes a salud y pensión del empleado.		
Description and Background			
Objectives	General: Desarrollar un software de gestión de nomina que automatice procesos de calculo de los sueldos de los empleados de una empresa teniendo en cuenta la normativa laboral colombiana. Específicos: 1. Analizar y hacer el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales para la planeación del desarrollo del software. 2. Diseñar de forma estructurada una base de datos que almacene los datos necesarios de los empleados para la automatización de liquidación de nómina de acuerdo con sus datos. 3. Elaboración de los módulos principales del software: • Diseño de la base de datos • Registro de usuarios • Autenticación de usuarios • Cálculos operacionales automáticos de nomina		
Scope	Alcances principales: • Registro de empleados • Cálculo del Salario base • Cálculo de horas extras • Generación de reportes		

INSTITUTE PROJECT MANAGEMENT

Deliverables	• Acta de Constitución • Plantilla de requerimientos funcionales y no funcionales • Base de datos estructurada e implementada • Código fuente • Manual de usuario • Presentación final	
Schedule	Start Date	12/02/2026
	End Date	21/05/2026
Time Reporting	El seguimiento del tiempo se realizará mediante reuniones semanales de avance y registro de tareas completadas utilizando herramientas de gestión de proyectos como Jira. Cada integrante reportará el progreso de sus actividades asignadas.	
Cost Estimate		
Costing	No se requiere inversión económica se realizara mediante las siguientes herramientas: • Software libre (Python, MySQL, HTML5 Y CSS) • Hosting local	
Milestones		
Project Milestones March 24, 2022 April 5, 2022 April 17, 2022 May 15, 2022 May 23, 2022 June 5, 2022 June 5, 2022 June 5, 2022 June5, 2022 June 18, 2022 July 6, 2022 July 6, 2022 July 21, 2022 August 15, 2022 September 21, 2022		
Assumptions, Constraints, Dependencies, Impacts, and Risks		
Assumptions	Se asume que todos los integrantes cumplirán con las tareas asignadas y no habrán cambios significativos en los requerimientos del proyecto.	
Constraints	• Nivel de experiencia del equipo (intermedio). • Limitaciones de tiempo de acuerdo con el tiempo estipulado • Recursos tecnológicos limitados.	
Risks	• Retrasos en el desarrollo • Problemas de coordinación • Dificultades técnicas	
Name/Signatures		**Roles and Responsibility**
		Rol: Producto owner

INSTITUTE PROJECT MANAGEMENT

Cristian Camilo Huertas Correa	Responsabilidades: • Planificación y seguimiento del proyecto • Gestión de tareas y coordinación del equipo • Validación de entregables
Juan Diego Quijano Gutiérrez	Rol: Team developer/Backend • Diseño e implementación de la base de datos. • Desarrollo de la lógica de negocio • Implementación de los cálculos de nomina
Kevin Nicolas López Fonseca	Rol: Team developer/frontend • Diseño de interfaces de usuario • Implementación de sistema web • Integración forntend con backend

We agree that this is a viable project. We authorize the beginning of the project planning stage.			
Signature		Signature	
Date	12/02/2026	Date	12/02/2026
Project Sponsor	Universidad de Cundinamarca	Senior Manager	German Ortiz